



推行门诊电子病历的实践与思考

——徐锡武 张 静 蒋蕴雅 侯秀玉*

【摘 要】 通过对门诊电子病历书写时间短、计算机操作水平参差不齐和书写习惯改变等推广难点进行分析,从门诊电子病历系统设计理念、功能设计、推广经验等方面对门诊电子病历系统升级改造实践进行总结,并展望人工智能、区域互联互通等在门诊电子病历中的发展应用。

【关键词】 三级综合医院;门诊电子病历;流程优化

中图分类号:R197.323

文献标识码:B

Practice and Thinking of Outpatient Electronic Medical Records/XU Xiwu,ZHANG Jing,JIANG Yunya,et al./Chinese Health Quality Management,2021,28(6):10-13

Abstract Through the analysis of the application difficulties such as short writing time, uneven computer operation level and change of writing habits of outpatient electronic medical record, this paper summarized the experience of outpatient electronic medical record system upgrading and transformation from the aspects of design concept, function design and promotion experience, and looked forward to the development of artificial intelligence and regional interconnection in outpatient electronic medical record use.

Key words Tertiary General Hospital; Outpatient Electronic Medical Record; Process Optimization

First-author's address Beijing Hospital, National Center for Geriatrics, Institute of Geriatrics, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, 100730, China

电子病历是记录患者病情和医务人员诊疗活动的重要病历资料^[1],门诊电子病历是患者门诊诊疗过程的客观记录^[2]。与欧美国家先发展门诊电子病历后发展住院电子病历不同,我国大部分医院都是先发展住院电子病历后发展门诊电子病历^[3],这与中国医院的门诊量大、单位时间就诊患者多有直接关系。长期以来,门诊电子病历建设和推广一直是各医院的短板。随着以电子病历为核心的医院信息化建设的不断深入,各医院也开始对门诊电子病历系统的建设和推广进行了积极探索。国家卫生健康委《电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)》和《电子病历系统应用水平分级评价标准(试

行)》将门诊电子病历系统的普及应用作为4级的基础项^[4]。北京医院于2019年10月对门诊电子病历系统进行了升级改造,通过周密的策划和精细的管理,推行结构化病历的功能升级,门诊电子病历的推广取得了显著效果。

1 门诊电子病历的推广难点

1.1 书写时间短

门诊电子病历与住院电子病历在书写方面有较大区别。住院电子病历通常是查完房后,由管床的住院医师进行书写,书写时间较充裕,医生可以慢慢录入和仔细推敲,主治医师、主任医师负责修改和审核。

而门诊电子病历则要求接诊医生在完成该患者接诊后即刻完成病历书写。由于医生接诊患者较多,甚至1个出诊单元接诊达到50人~60人,平均1个患者不到5 min。因此,留给出诊医生书写病历的时间非常短,这就对门诊电子病历系统和书写医生都提出非常高的要求。对门诊电子病历系统来说,必须能快速、方便书写,且书写的工作量较小;对出诊医生而言,必须熟练掌握输入法和门诊电子病历系统的使用,且必须能快速提炼患者的病情。

1.2 计算机操作水平参差不齐

门诊电子病历除少数带研究生一起出诊的教授可以由研究生代为

DOI:10.13912/j.cnki.chqm.2021.28.6.03

徐锡武 张 静 蒋蕴雅 侯秀玉* 通信作者:侯秀玉

北京医院/国家老年医学中心/中国医学科学院老年医学研究院 北京 100730

录入外,一般都需要由门诊医生亲自完成,而出诊的医生既有年轻住院医师,也有资深的老专家。对于年轻医生来说,基本能够熟练掌握门诊电子病历系统的使用,且录入速度快。对于资深老专家而言,需要时间熟悉系统,且录入速度短时间内难以提高;最重要的是,他们需要改变书写习惯,适应在电脑上书写病历的模式。这对他们来说,也是个较大的挑战。

1.3 书写习惯的改变

手工书写纸质门诊病历通常是出诊医生边问边写,医生诊疗结束时,病历也基本书写完成了。但在书写门诊电子病历时,为提高书写速度,往往各科都会针对本科室常见病制作专病模板,医生书写病历时需先选择一个专病模板,然后根据专病模板逐项填写。如果医生边问诊边书写病历,往往因无法确定患者的诊断导致无法选择合适的专病病历模板。因此,门诊电子病历书写除病情明确,医生可以直接选择专病模板边问边写外,一般的患者都需要医生在完成问诊、明确诊断后,甚至部分患者需要有相应检查结果后才能进行病历书写。这与手工书写纸质病历在流程上有很大的区别。

2 推行门诊电子病历的实践

2.1 门诊电子病历系统功能设计

在前期广泛调研和座谈的基础上,根据各科特点和医生的习惯,结合其他医院调研的结果和该院信息化的基础,设计符合门诊医生诊疗思维的电子病历系统,重点强化功能实现。

2.1.1 病历结构化 在传统非结构化门诊电子病历系统中,除了表格式数据、病案首页等以结构化方式存储

外,所有的医疗文书,尤其是病程记录等全都以文本的方式存储,包括 Plaintext 或带 _ 格式的文本。这种文本方式录入效率低,在医疗质量管理、临床决策支持和区域共享方面较困难,而且科研价值有限。目前较普遍的电子病历为结构化电子病历系统。国外研究表明,门诊医生使用先进的、结构化程度高的电子病历,可以改善医疗质量,降低医疗成本^[6]。为规范医生录入,强化门诊电子病历的质量管理,提升门诊电子病历的价值,推动门诊电子病历的共享,门诊电子病历系统采用结构化电子病历系统,以充分发挥门诊电子病历的作用,也为人工智能在门诊电子病历的应用奠定基础。

2.1.2 多页面同屏处理,智能采集 由于门诊医生工作站和门诊电子病历系统大多不是一个厂商提供的,旧版门诊电子病历系统需要打开单独的程序,医生为完成医嘱录入和病历书写需要在门诊医生工作站和电子病历系统中反复切换,且在医生工作站中录入的信息需要在电子病历系统中重复录入,这严重影响门诊医生书写电子病历的效率和积极性。新电子病历系统与门诊医生工作站深度融合,医嘱系统和电子病历系统在同一界面的不同页面显示,医生不需要在不同程序间反复切换,且医生在门诊工作站中录入的诊断、开具的医嘱等内容和电子病历系统内容实时同步,能大幅节约医生的书写时间。

2.1.3 多层次模板设计和管理 模板的设计是门诊电子病历实施的关键,合理的模板设计能大幅提高医生的书写效率,节省书写时间。门诊电子病历系统模板设计上,分为全院通用模板、专科模板、个人模板。全院模板是最基础的电子病历模板,任何科室和病种均可以使用;但针对性不强,录入的工作量比较大。专科模板在全院通用模板上进行修改完善形

成。专科模板仅专科可用,科室可根据专科疾病的特点在全院通用模板上补充结构化采集内容,但全院通用模板的基本元素和框架结构不能删除。通过结构化内容的补充,模板与疾病的针对性增强,医生录入的内容大幅减少,大部分病历通过关键词选择快速完成病历的书写。个人模板主要是个性化的专科模板,主要是对专科模板的进一步细化,以进一步提高书写效率,个人模板仅供医生个人使用。在模板管理上,实行分级审批管理,全院模板由门诊部负责制定并经院病案管理委员会审批;专科模板和个人模板由科室制作,科室审核后经门诊部审批可上线使用;个人模板可通过分享功能分享给本科室其他医生,也可经科室批准成为专科模板。

2.1.4 深度集成,高度共享 电子病历是医院信息系统的核心,门诊电子病历系统是门诊信息化建设的主线,HIS、LIS、PACS、心电系统、微信公众号、互联网医院等院内所有的医疗信息系统都与门诊电子病历系统进行集成。通过所有医疗信息的实时共享、全过程追踪,门诊医生可以在线查阅检验、检查回传的报告,还能查阅患者既往门诊和住院病历、历次医嘱、检查检验结果等,并可以方便引用。对于患者来说,就诊结束后,能方便地通过微信公众号或互联网医院查看自己的门诊病历和检查检验结果等诊疗信息,还能将历次就诊记录生成自己的健康档案。门诊电子病历系统不仅仅是取消纸质病历,其核心价值是医疗信息的实时共享^[7],是门诊患者所有诊疗信息展示的平台,同时也是门诊病历的质控和管理平台。

2.1.5 智能化书写 规定时间内完成病历书写是门诊电子病历书写最大的特点,也是最大的难点。因此,一个好的书写方式对提高门诊电子

病历的书写率和质量都有着至关重要的作用。门诊电子病历的书写采取多种方式结合的模式,以实现快速、简便的书写。首先,输入法上,预装了常见的输入法,包括智能拼音和五笔等,并在联想词库中预置了医学常用的词典库,简单输入就能实现准确联想。其次,在知识库中嵌入了常用医学术语、符号、单位、矢量图、常用检查、检验项目等名称,通过简单点选就能录入^[8]。在后续开发中,还将实现知识库词汇使用智能排序,并在点选后系统能自动提示该项检查、检验最近一次的结果,方便医生引用。此外,针对高年资老专家对键盘使用不熟悉的情况,试点语音输入和手写板智能识别等录入方式。

2.1.6 电子签名 无纸化是信息化的重要目标。在无纸化的过程中,首先要解决的就是电子记录的法律效力问题,而电子签名是保障电子记录法律效力最简单、最可靠的方式。《中华人民共和国电子签名法》和国家卫生健康委颁布的《电子病历应用管理规范(试行)》都明确规定^[9-10],可靠电子签名与手写签名或盖章具有同等法律效力。通过电子签名的使用,不仅保障了门诊电子病历的法律效力,而且门诊医生不需要进行病历打印,不仅可以节约时间,而且能减少大量打印带来的粉尘污染。患者需要纸质病历时可以通过自助机进行打印。

2.1.7 门诊电子病历的质控与管理 由于门诊手写病历基本由患者自行保存,且字迹潦草,管理部门很难获得患者的门诊纸质病历,因此,门诊病历的质控一直是门诊管理工作的难点。门诊电子病历的实施给管理部门进行门诊病历质控和管理提供了良好的工具。首先是系统自动质控,通过 AI 技术,电子病历自动质控系统不仅可以完成形式上的质控,还能进行病历内涵的质控。其次,门

诊电子病历的实施给管理部门进行病历质控提供了基础数据,质控人员在办公室就能进行方便地抽样和质控,不仅大大提高了门诊病历的质控效率,而且便捷地生成全院、科室、医生的书写质量年报、季报、月报和日报,为绩效考核、评优等提供真实数据。此外,管理部门还能通过门诊电子病历系统进行门诊质量的监控,这对提升门诊诊疗质量起到重要作用。

2.2 门诊电子病历系统实施过程

2.2.1 职责明确,需求清晰 门诊电子病历系统涉及全院各科和所有出门诊的医生,其实施上线是一项系统工程,需成立由主管医疗副院长为组长,门诊部、信息中心、病案科、临床科室共同参与的门诊电子病历建设领导小组,并明确各部门的职责。实施前需要进行充分调研,明确各临床科室、不同层次医师和管理部门的需求,制定详细的方案,才能确保系统顺利上线并投入使用。

2.2.2 全员培训,不留死角 通过门诊电子病历系统的高质量培训,确保每个医生都能熟练掌握系统的使用是门诊电子病历实施的关键。信息系统的培训与一般的培训不同,其更注重实际操作。因此,门诊电子病历的培训不能采取全院集中培训的方式,必须深入科室进行逐科培训,且必须确保每个医生都参加培训,并熟练掌握。对于计算机基础薄弱的老专家,还要对计算机基础知识、输入法使用等进行培训。

2.2.3 有序推进,不断完善 门诊电子病历系统上线需分阶段稳步推进,不能冒然全面推广,否则效果不佳。该院门诊电子病历系统上线推广分为三个阶段进行:第一阶段是医生试用。挑选门诊病种相对单一的科室,如皮肤科、耳鼻喉、眼科等科室部分医生进行第一阶段的试点,以确保系统稳定性和专科模板的完善。

第二阶段为科室试用。对上述科室进行全科推广,以检验系统的稳定性和功能完善性。第三阶段为全院推广。在科室试点的基础上,逐步扩大试点科室,逐科上线直至全院上线。每个阶段都要召开试点协调会,听取临床医生的建议,通过 PDCA 不断对系统修改和完善。

2.2.4 动态监测,科学考核 系统上线后,要实时监测门诊电子病历书写情况,对于书写效率低的科室和个人要及时了解情况,对于抵触情绪高的科室和个人要及时进行疏导,讲述门诊电子病历的优点,让其明白信息化是医疗工作的趋势,对提高工作效率、医疗质量和管理水平都有重要意义。同时,医院要制定科学的考核机制,逐步提高电子病历书写率,并将书写率和绩效考核等奖罚措施相结合。

3 展望与思考

3.1 人工智能的使用

随着科技的发展,人工智能在医疗领域已经得到广泛应用,但在电子病历方面的应用还较少。利用人工智能进行病历预采集和辅助决策将是电子病历发展的重要方向。该院 70% 以上的患者是通过微信公众号进行预约挂号,如果能上线 AI 病历预采集系统,就能在患者预约挂号时主动询问患者挂号的原因,进而逐步引导患者进行病史资料采集,并将采集的病史资料自动进行整理后预写入电子病历系统。医生在接诊时先浏览 AI 采集的病史资料,不仅可以节约医生问诊的时间,而且可以大幅缩短医生书写病历的时间。人工智能辅助决策则可以由 AI 机器人在对患者病情进行全面梳理的基础上,根据大数据分析结果和医生的习惯推荐最佳治疗方案,提高治疗效果。

3.2 区域互通

目前,除少数城市进行了区域内电子病历互联互通共享外,绝大部分医院的电子病历都是信息“孤岛”,仅局限于医院内使用。这不仅大幅降低了电子病历的价值,也给患者在不同医院间就诊带来不便。区域互联互通是个系统工程,需要政府部门统筹管理,建立互联互通的标准、共享规则、管理制度等。

3.3 专科电子病历

相对于通用的电子病历系统来说,专科电子病历系统设计上更符合专科业务特点,功能上能满足专科特有的需求,辅助决策系统更有针对性,因而,专科电子病历目前已经在很多专科医院得到应用。随着专科电子病历系统的完善,综合医院临床专科也逐步在应用专科电子病历系统,以满足临床专科的需要及提高临床专科电子病历书写的效率。

总之,门诊工作节奏快、工作量

大、病种繁多,推行门诊电子病历难度大、复杂,但门诊电子病历建设和推广是大势所趋。只要领导有力、调研深入、计划周密、系统合理,门诊电子病历系统的使用就能取得良好的效果。随着科技的发展,人工智能、语音识别、区域共享等技术的成熟,门诊电子病历系统的发展将会有广阔的前景。

参考文献

- [1] 罗一,胡胜利.推行门诊电子病历的实践与思考[J].医学信息学杂志,2017,38(6):27-30.
- [2] 张强,赵磊,李刚,等.门诊电子病历系统在医院中的应用[J].中国数字医学,2014,9(7):41-13.
- [3] 陈曼洁,沈骏,朱华,等.门诊电子病历的实践和思考[J].中国卫生质量管理,2018,25(4):50-52.
- [4] 中华人民共和国国家卫生健康委员会.关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)及评价标准(试行)的通知(国卫办医函[2018]1079号)[Z].2018-12-03.
- [5] 刘宇红,杜建,唐神结,等.信息化与结核病防治[J].结核病与肺部健康杂

志,2016,5(1):12-13.

[6] Wilcox A, Bowes WA, Thornton SN, et al. Physician use of outpatient electronic health records to improve care[J]. AMIA Annu Symp Proc,2008,11(6):809-813.

[7] 谢娟,薛满全.以电子病历系统为核心的门诊信息化建设实践[J].现代医院管理,2013,4(2):10-12.

[8] 吴乐乐,陈杰,魏民,等.门诊电子病历的应用[J].解放军医院管理杂志,2016,23(10):932-933.

[9] 中华人民共和国司法部.中华人民共和国电子签名法(2019修正).[EB/OL].(2019-04-23)[2020-10-25].http://www.chinalaw.gov.cn/Department/content/2019-06/11/592_236651.html.

[10] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.电子病历应用管理规范(试行)(国卫办医发[2017]8号)[Z].2017-02-15.

通信作者:

侯秀玉:北京医院门诊部主任

E-mail:houshiyu2265@bjhmoh.cn

收稿日期:2020-11-06

修回日期:2020-12-12

责任编辑:刘兰辉

(上接第5页)

不断将调查重点向过程质量指标和结果质量指标侧重。

4.4 制定年度门诊专业质控工作重点改进目标

围绕门诊专业医疗质量安全的薄弱环节和关键点,制定年度门诊专业质控工作改进目标,上报国家卫生健康委员会,在全国范围内发文推动落实。开展相应的指标解读、培训、策略推广、数据收集与分析、效果评价等一系列工作。

参考文献

- [1] 刘俐惠,李温荣,田红梅,等.肿瘤康复护理门诊在肿瘤专科护理发展中的实践

与成效[J].中国护理管理,2021,21(2):167-171.

[2] 窦华丽.医院门诊志愿者队伍建设与管理的探讨[J].中医药管理杂志,2017,25(13):177-179.

[3] 陈楚倩,程国斌,张蕾,等.基于服务场景的中国医务社工角色探讨[J].医学与哲学,2020,41(23):40-42,53.

[4] 阎虹,贺云霞,杨晓丽.品管圈在提高门诊“一医一患一诊室”执行率中的应用[J].循证护理,2020,6(2):177-179.

[5] 王欣欣,戴宝琛,唐正彦,等.综合医院门诊智慧服务的现状调查[J].中国研究型医院,2020,7(6):11-15.

[6] 高扬,邵雨辰,苏明珠,等.癌症患者的多学科团队协作诊疗模式研究进展[J].中国医院管理,2019,39(3):34-37.

[7] 张强,赵磊,李刚,等.门诊电子病历系统在医院中的应用[J].中国数字医学,2014,9(7):41-43.

[8] 李阳,张志忠,张乐辉.采用ICD

-10字典规范门诊疾病诊断[J].中国病案,2011,12(5):27-29.

[9] 赵萍.8561例门诊诊断与出院诊断符合率的分析[J].中国病案,2004,5(12):24-25.

[10] 姜玉芹,张桂英,付景云.医院几种诊断符合率指标的计算[J].中国医院统计,1999(04):241.

[11] 黄先涛,靖超,王晨宇.基于《医疗质量管理办法》的医疗质量控制体系建设实践[J].中国卫生质量管理,2021,28(2):20-22.

通信作者:

王平:北京大学第一医院副院长

E-mail:03737@pkuhf.com

收稿日期:2021-02-27

修回日期:2021-04-15

责任编辑:刘兰辉